

Physiologie des glandes surrénales

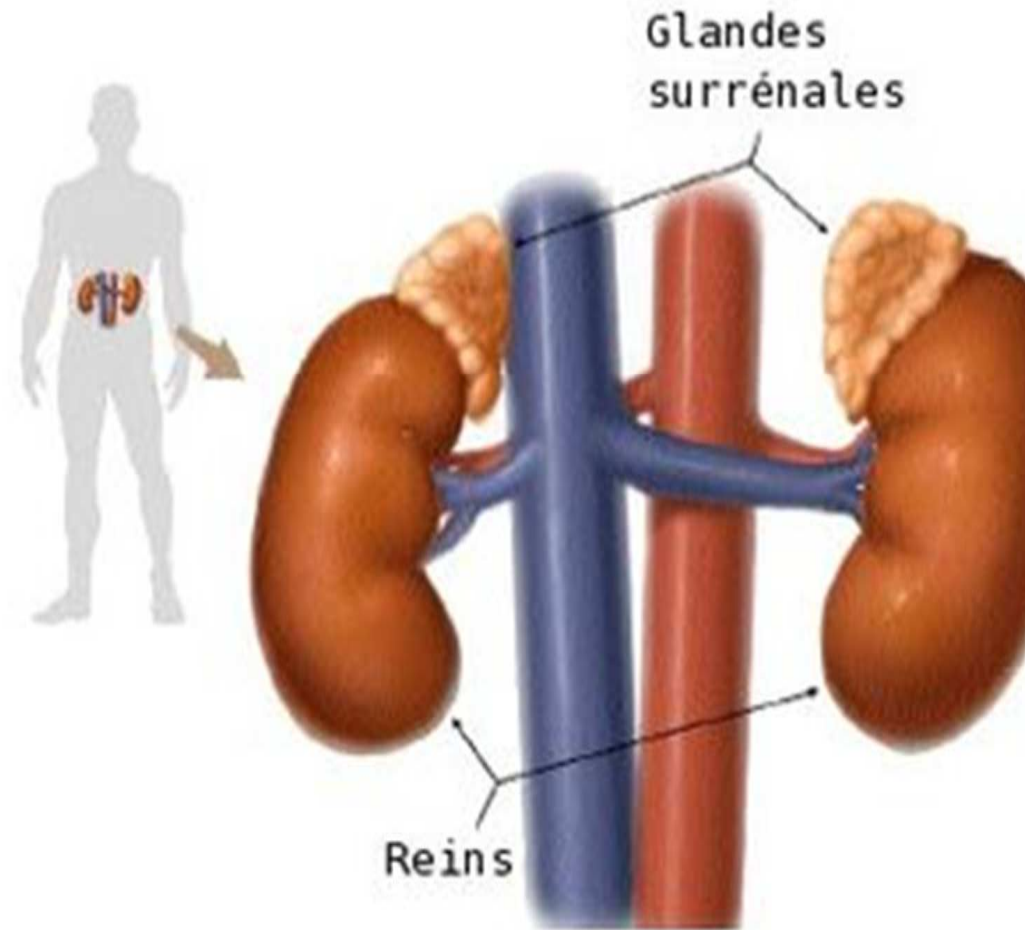
Faculté de Médecine Université Constantine 3
Service de Physiologie Clinique et des Explorations Fonctionnelles
CHU Constantine
Présenté par : F. Abdelouaheb

I. Introduction :

- les glandes surrénales sont des glandes endocrines qui secrètent des hormones indispensables à la vie.
- leur rôle est très important dans la régulation des grandes fonctions de l'organisme.

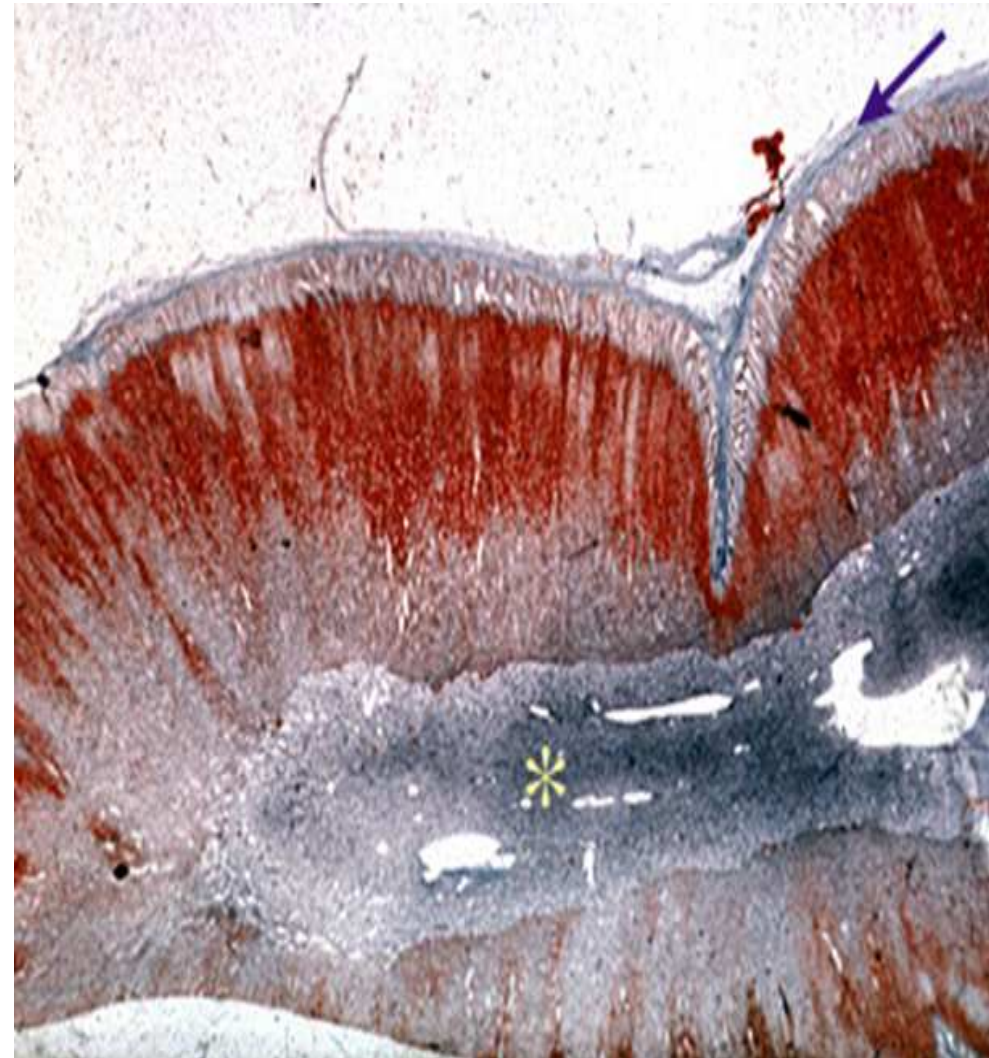
II. Rappel anatomo-histologique :

- les glandes surrénales sont au nombre de deux, une droite, une gauche.
- elles sont situées chacune au voisinage du pôle supérieur du rein correspondant.



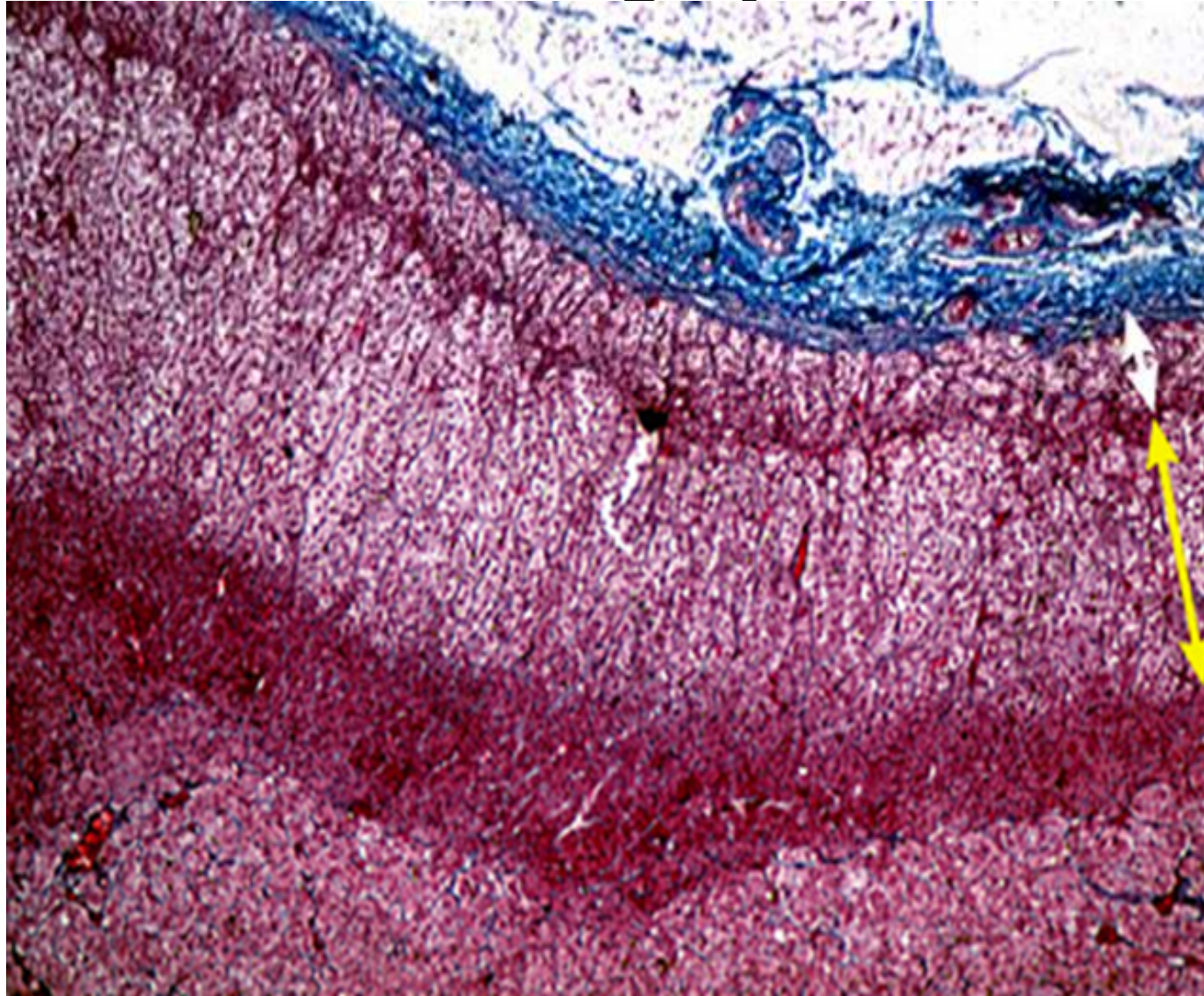
II. Rappel anatomo-histologique :

- a la coupe, elle est constituée de 2 zones différentes histologiquement et fonctionnellement :
 - a. **La corticale : la corticosurrénale .**
 - a. **La médullaire : médulosurrénale :**
secrète les catécholamines
(l'adrénaline).



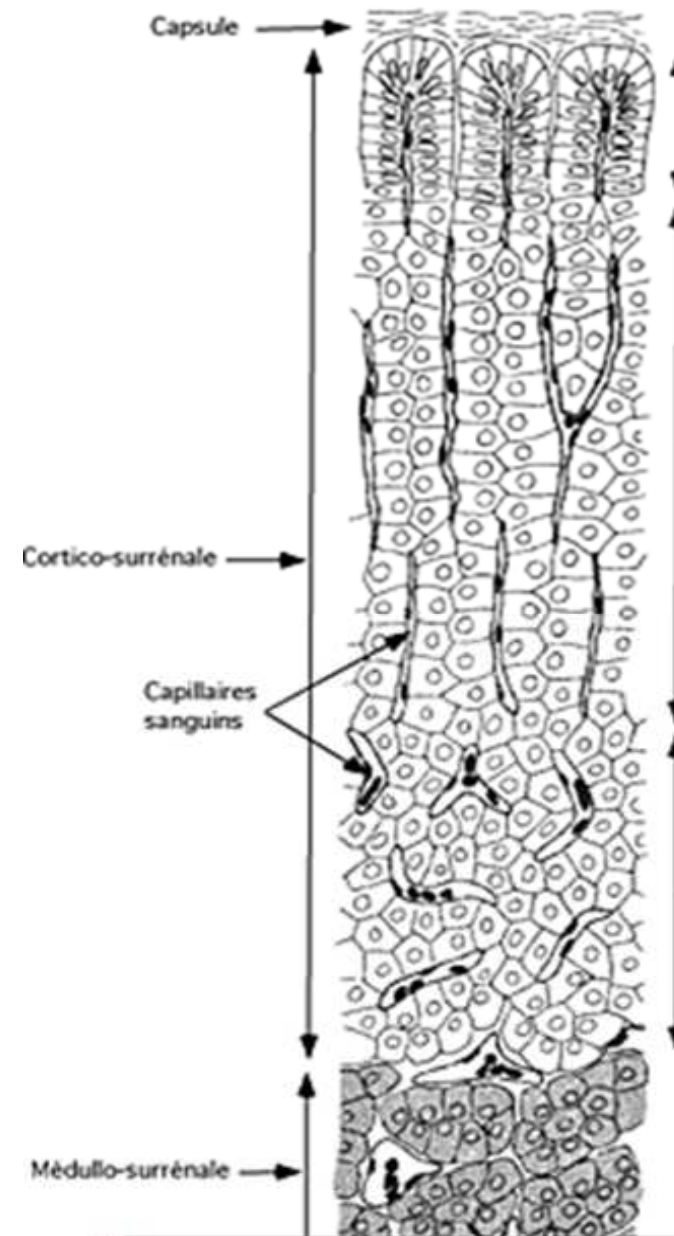
II. Rappel anatomo-histologique :

- la corticosurrénale :
formée de 3 couches :
 1. La zone glomérulaire
 2. La zone fasciculée
 3. La zone réticulée



Rappel anatomohistologique :

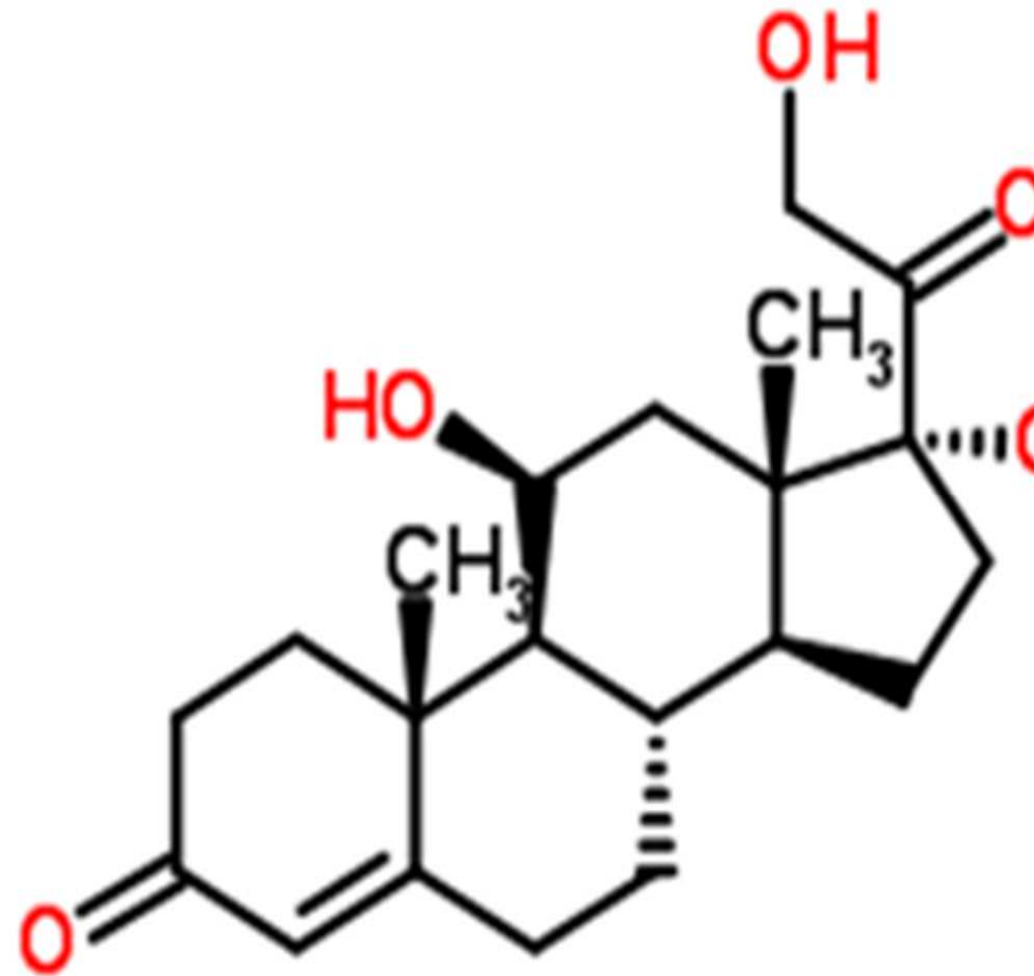
1. **Une glomérulaire** : amas de cellules, responsable de la sécrétion des minéralocorticoïdes.
2. **Une fasciculé** : cellules disposées en cordon plus ou moins rectilignes et formant la couche la plus développée, responsable de la sécrétion des glucocorticoïdes .
3. **Une réticulée** : sécrétion des androgènes .



III. Glucocorticostéroïdes

1. Structure :

- sont des hormones indispensables à la vie .
- à action ubiquitaire
- surtout le cortisol (hydrocortisone) (en moindre quantité) la cortisone
- Secrétés par la zone fasciculée



Le cortisol

III. Glucocorticostéroïdes :

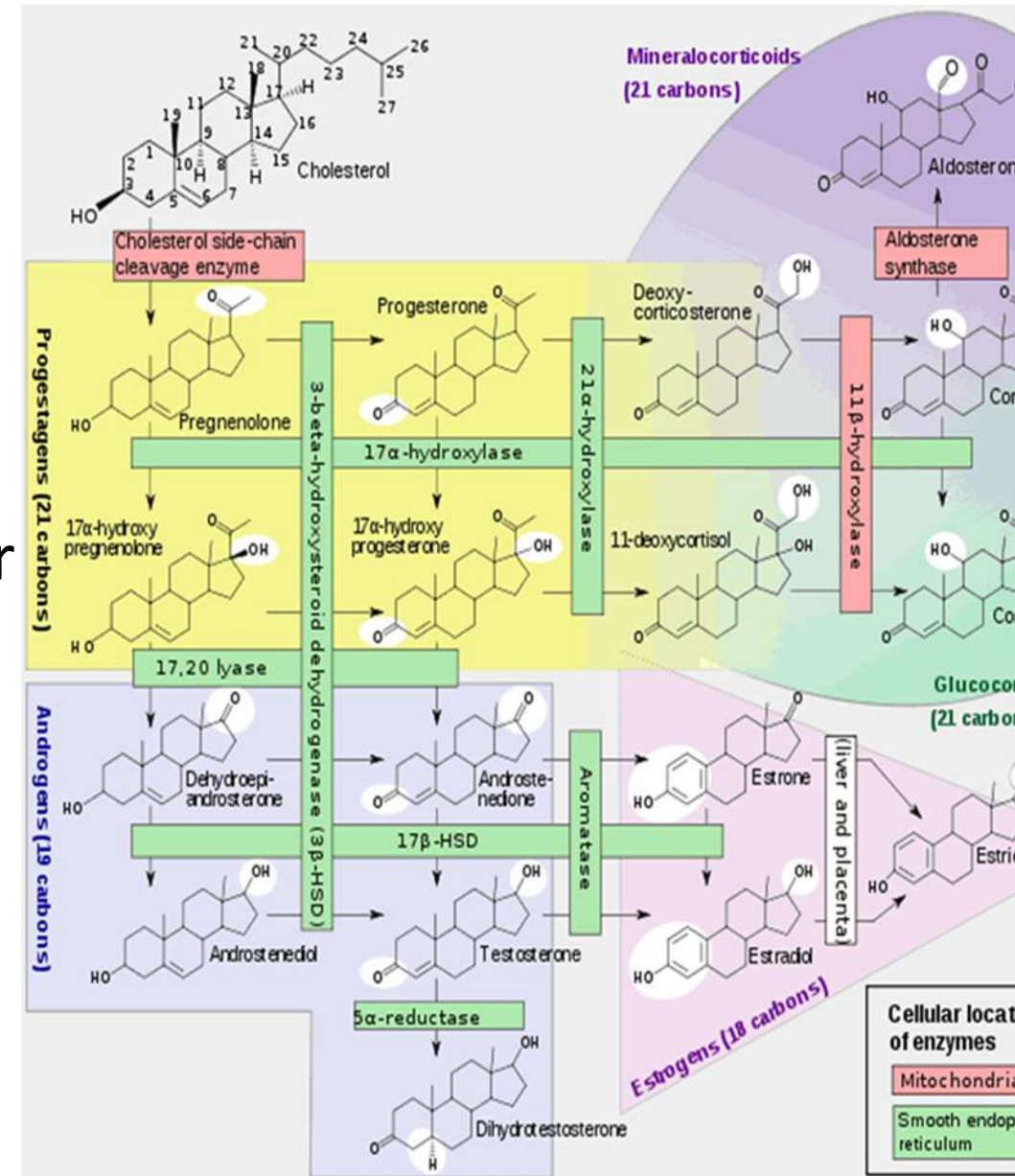
2. Biosynthèse :

- la synthèse du cortisol se fait à partir du Cholestérol circulant (une molécule de 27 atomes de C) .
- il peut être synthétisé localement à partir de l'acétyl CoA, mais c'est une voie mineure.

II. Glucocorticostéroïdes

2- Biosynthèse :

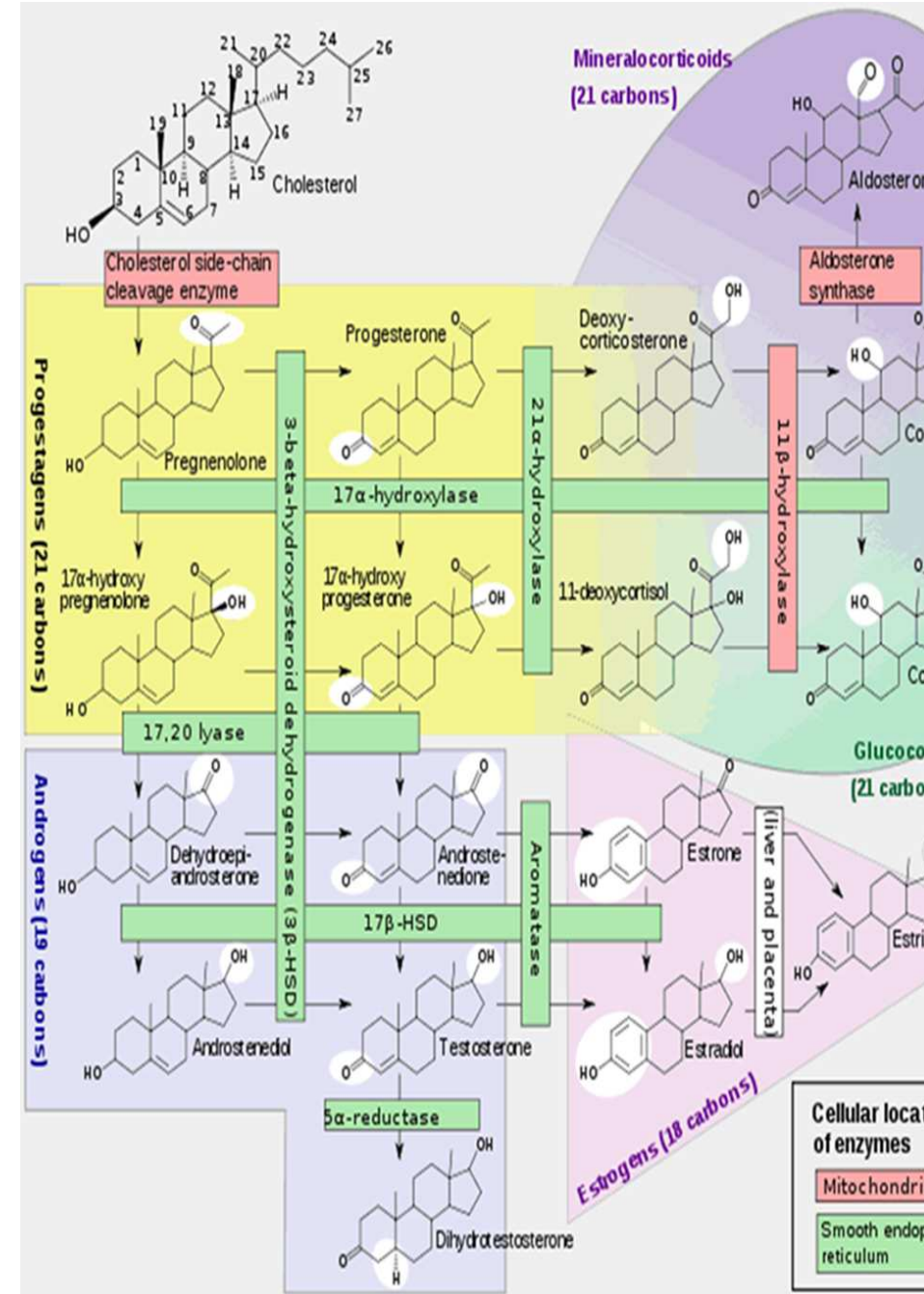
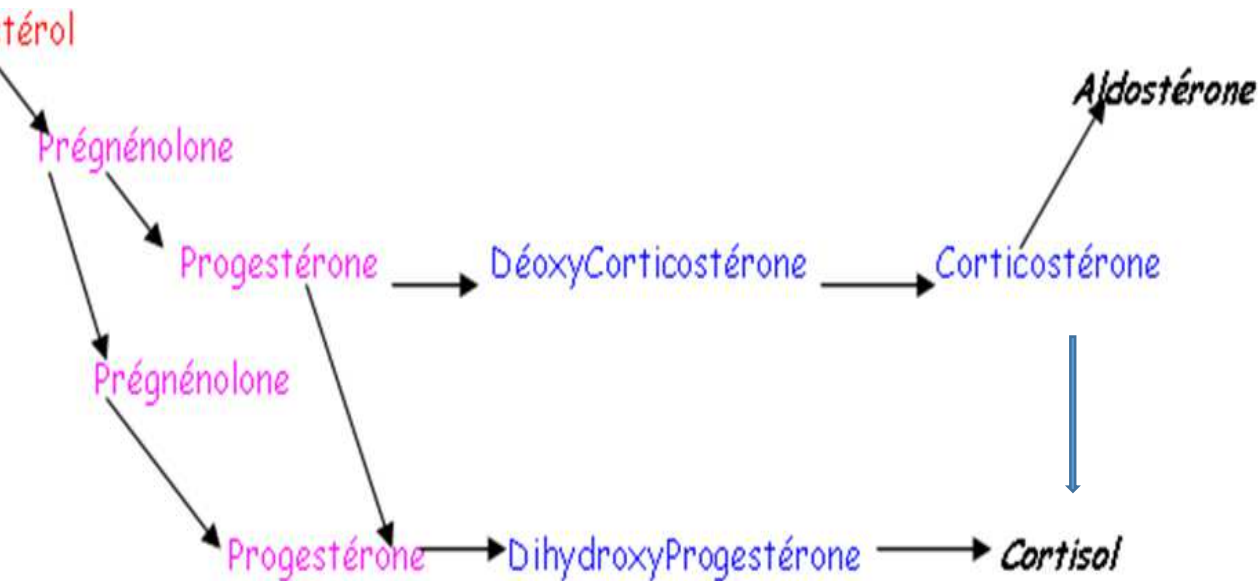
Le cholestérol est transformé en 5 prégnénolone sous l'effet de 20-22 desmolase : c'est l'étape limitante pour la synthèse.



III. Glucocorticostéroïdes

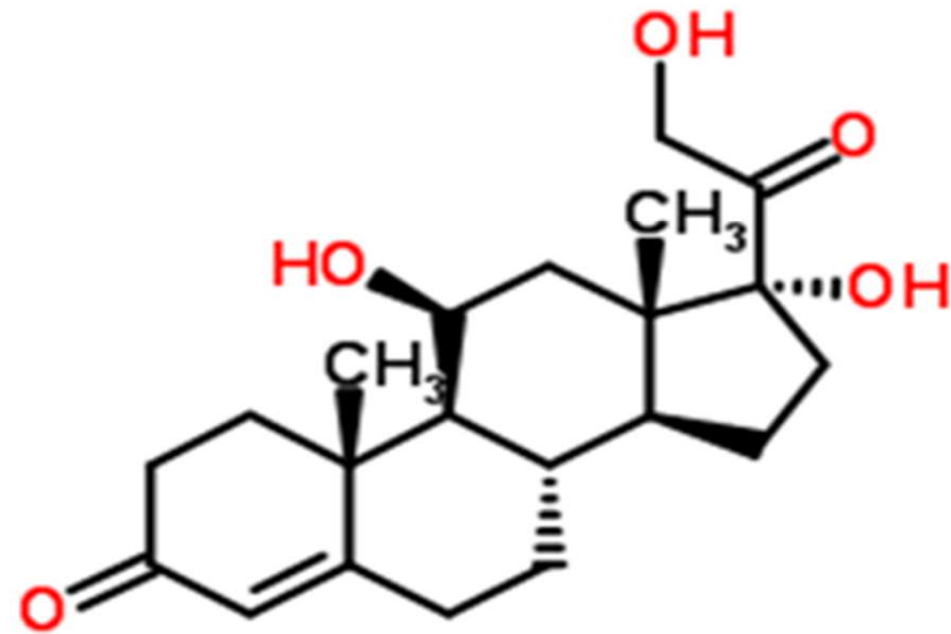
2- Biosynthèse :

Le cortisol peut être synthétisé à partir de 2 précurseurs : soit le prégnénolone ou la progestérone par le biais d'un 17 hydroxylase.



III. Glucocorticostéroïdes

- Le cortisol est stocké en faible quantité sur le lieu de synthèse, en cas de besoin, elle doit être synthétisée à partir de la réserve en cholestérol.



Le cortisol

III. Glucocorticostéroïdes

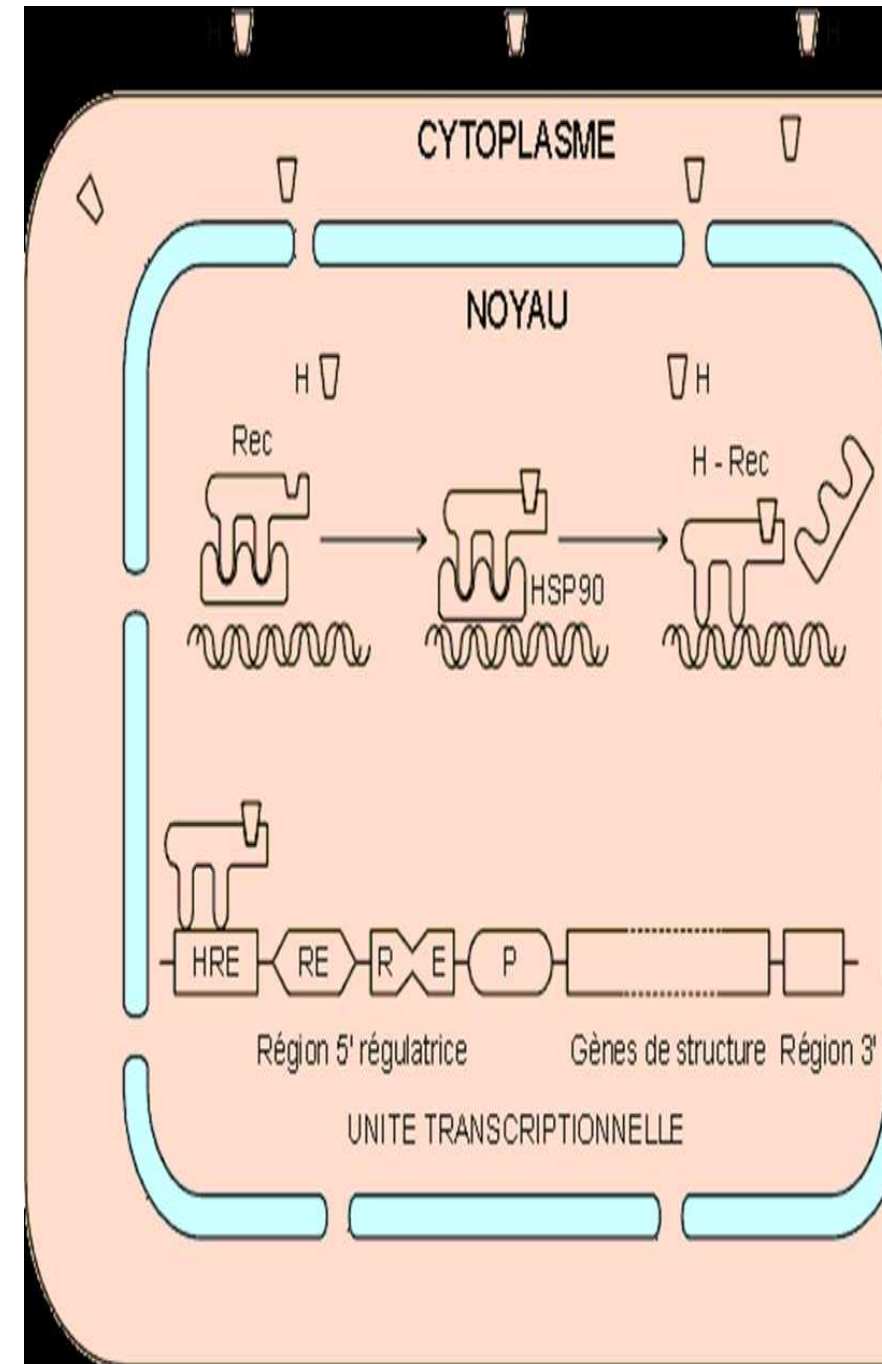
3.Transport :

- Le cortisol circule dans le sang lié à une glycoprotéine de 52 KD c'est **la transcortine** (cortisol binding globulin)=CBG .
- dans les cas où la conformation de CBG se modifie par exp au voisinage de zones d'inflammation, le cortisol est libéré.
- Une faible quantité est liée à l'albumine
- Le reste constitue la forme libre (forme active) : 5-10%.

III. Glucocorticostéroïdes

4. Mode d'action :

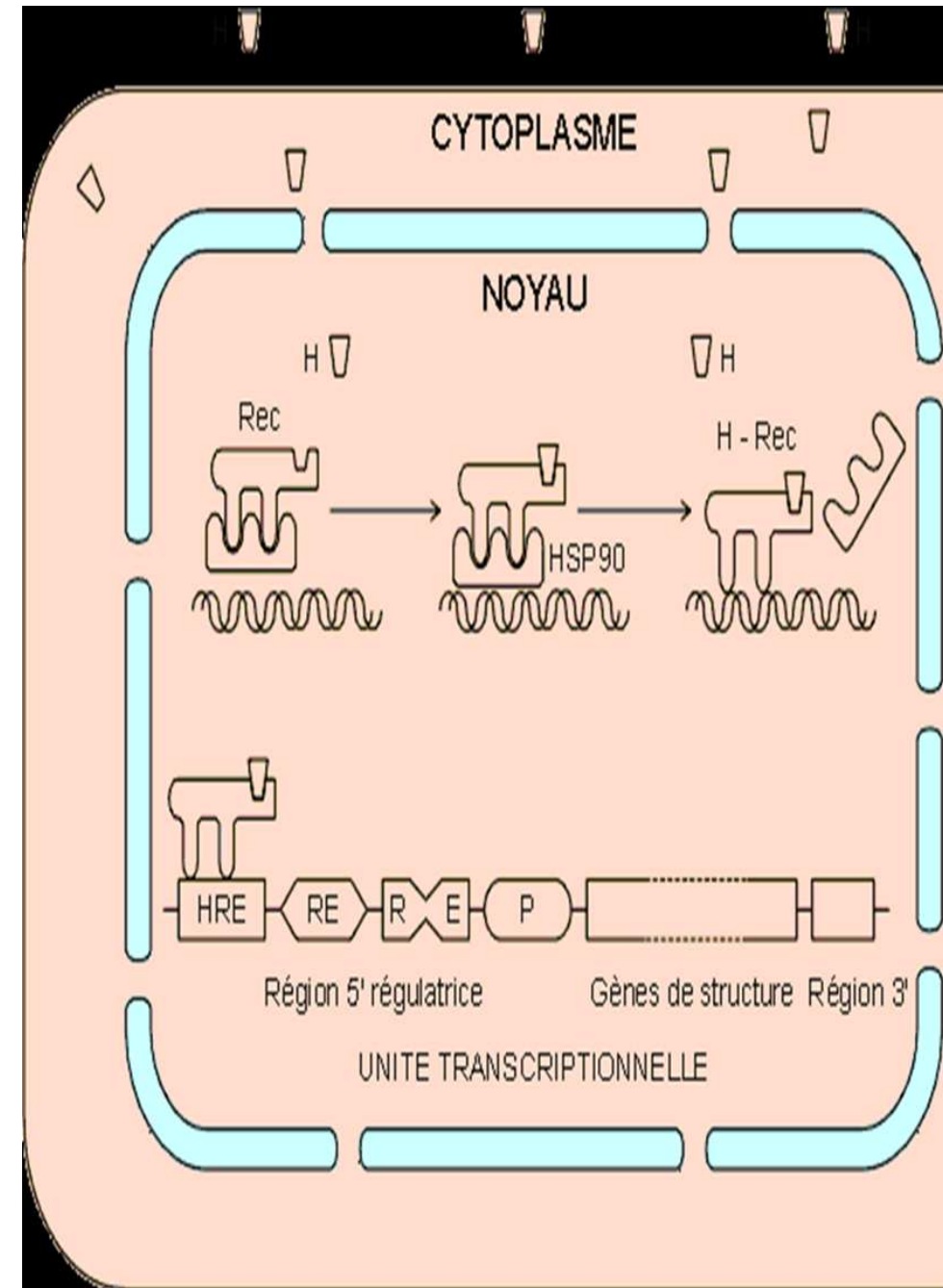
- Le cortisol à une action ubiquitaire, ces récepteurs se trouvent pratiquement dans tous les organes.
- Ils traversent facilement la membrane cellulaire grâce à leur bonne liposoluble.



II. Glucocorticostéroïdes

4.Mode d'action :

- La liaison de l'hormone à leur récepteur provoque le détachement des protéines inhibitrices du récepteur HSP « heat stock protein » .
- le complexe H-P réceptrice dans le noyau induit la transcription de certains gènes (induction) ou bien l'inhibe.
- Il s'ensuit une synthèse de protéines accrue ou amoindrie qui sera alors responsable de la réponse cellulaire finale.



III. Glucocorticostéroïdes

5. Effets biologiques:

- les récepteurs protéiques des glucocorticoïdes se retrouvent pratiquement dans tous les organes.
- Le cortisol est une hormone métabolique, permissif pour d'autres hormones et aide à résister aux situations de stress.

5. Effets biologiques des glucocorticostéroïdes :

a. Effets métaboliques :

a.1. Métabolisme des glucides :

- le cortisol une hormone de la contre régulation ; il augmente la concentration du glucose sanguin par stimulation de la néoglucogenèse hépatique, cette dernière est indispensable pour le maintien de la concentration sanguine en glucose entre les repas à l'état normale.
- La néoglucogenèse utilise le plus souvent des acides aminés retirés des protéines.

5. Effets biologiques glucocorticostéroïdes:

a.2. Métabolisme des acides aminés : le cortisol a une action catabolique (dégradation des substrats protéiques, voire même des tissu).

a.3. Métabolisme des lipides : favorise la lipolyse et la libération des acides gras.

a.4. sur l'os : diminution de l'absorption intestinale du Ca^{++} avec calciurèse et il provoque une atrophie musculaire et cutanée et une ostéoporose .

5. Effets biologiques glucocorticostéroïdes:

b. Effet permissif du cortisol :

- Aug de la force de contraction cardiaque

- Une vasoconstriction périphérique

due à l'effet permissif du cortisol en augmentant l'effet des catécholamines

- le cortisol fait augmenter la production d'adrénaline dans la médullosurrénale et d'angiotensine dans le foie.
- Donc il permet le maintien de l'équilibre de la PA (mais risque d'hypertension sous corticothérapie à long terme).

5. Effets biologiques glucocorticostéroïdes:

c. Effets anti-inflammatoires et antiallergiques :

- Il réduit tous les éléments de la réaction inflammatoire
 - *- dim la perméabilité capillaire
 - *-dim la migration des leucocytes vers les sites d'infection et dim leurs activité phagocytaire.
 - *-dim la production des facteurs pro-inflammatoires tel que la prostaglandine.

5. Effets biologiques glucocorticostéroïdes:

c. Effets anti-inflammatoires et antiallergiques :

- trouve son indication dans les crises d'asthme sévères
- Réduit la réponse immunitaire par la diminution de la production de toutes les interleukines .
- Dim le nombre des lymphocytes circulantes surtout les T4 par inhibition des IL2.

5. Effets biologiques glucocorticostéroïdes:

d. Effets méninlocorticoïdes :

les glucocorticoïdes ralentissent l'excrétion de l'eau et maintiennent un taux de filtration glomérulaire normal ; ils réagissent aussi avec les récepteurs à l'aldostérone, à forte dose, elles ont le même effet que l'aldostérone.

5. Effets biologiques glucocorticostéroïdes:

e. Autres effets :

- Action stimulante sur le système nerveux centrale, en cas de forte concentration des glucocorticoïdes, donnent des troubles psychiques.
- Dim la protection gastrique (risque d'ulcère).
- Chez le fœtus : le cortisol est nécessaire à la maturation du SNC, de la rétine, du tractus digestif et des poumons (sufacton pulmonaire) .

6. Catabolisme :

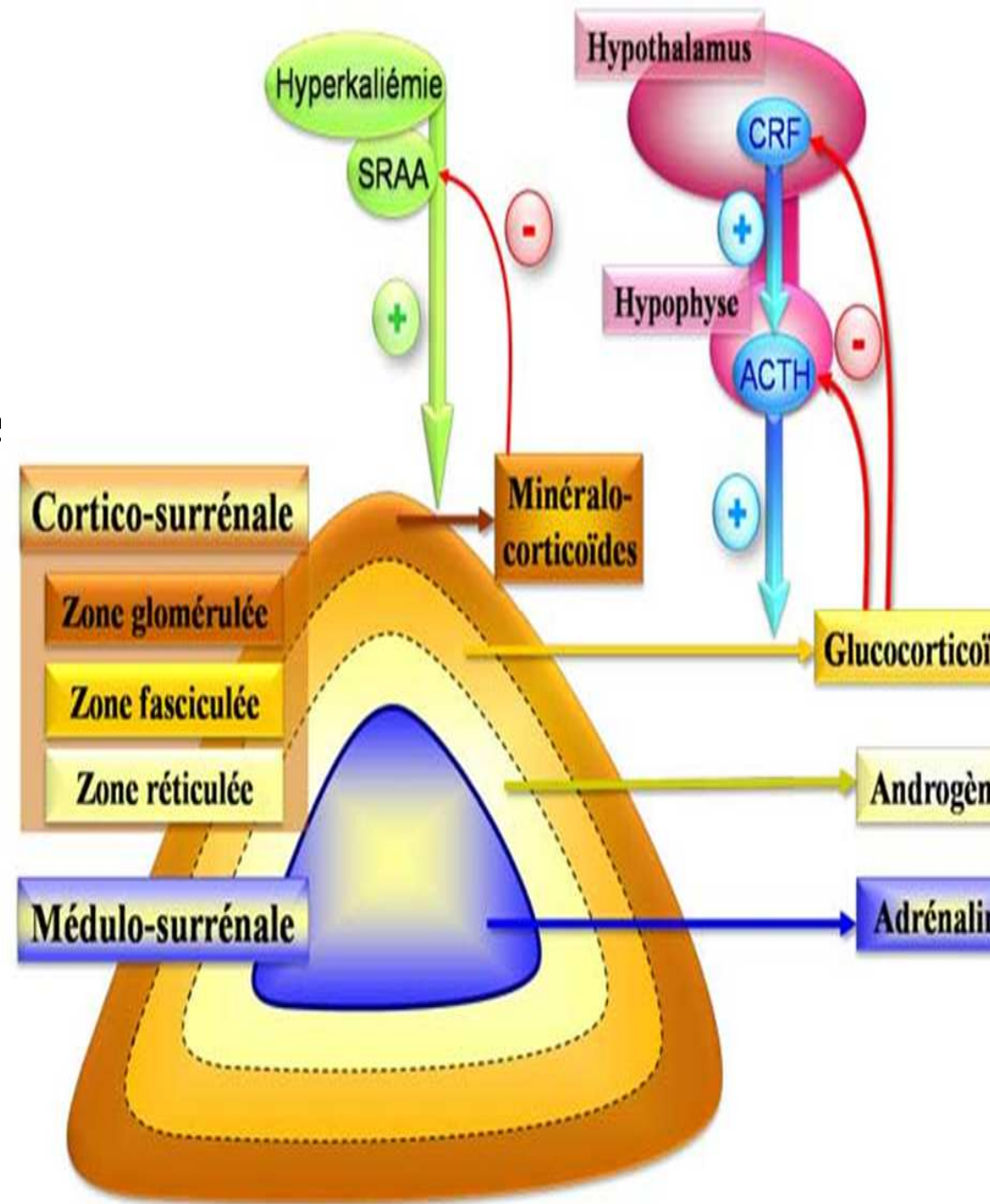
- Le cortisol à une demi-vie de 60 à 90 mn.
- la dégradation des hormones stéroïdes se fait essentiellement dans le foie. elles y sont généralement conjuguées, ensuite excrétées par la bile ou l'urine.
- Elimination essentiellement rénale.

7. Régulation :

..Axe hypothalamo-hypophysaire:

Le CRH et l'ACTH sont responsables de la régulation, de la formation et de la libération des glucocorticoïdes.

la sécrétion d'ACTH se trouve, d'une part, stimulée par la CRH et l'adrénaline et, d'autre part, contrôlée (par rétroaction négative) par le cortisol (en partie par l'intermédiaire de la CRH).



7. Régulation :

2. Le cycle circadien :

- Il y a une variation circadienne de la sécrétion d'ACTH et de CRH et par conséquent du cortisol.
- Elle est maximal le matin vers 8h et minimal la nuit vers 22h. des intervalles hormonaux montrent que la sécrétion d'ACTH se fait par épisode toute les 2 à 3 heures.
- Ce rythme est une propriété intrinsèque du système hypothalamo-hypophysaire et lié au cycle veille-sommeil (chez le sujet qui travail les soirées le cycle est inversé == le cortisol est l'hormone de la vigilance et du veille.

7. Régulation :

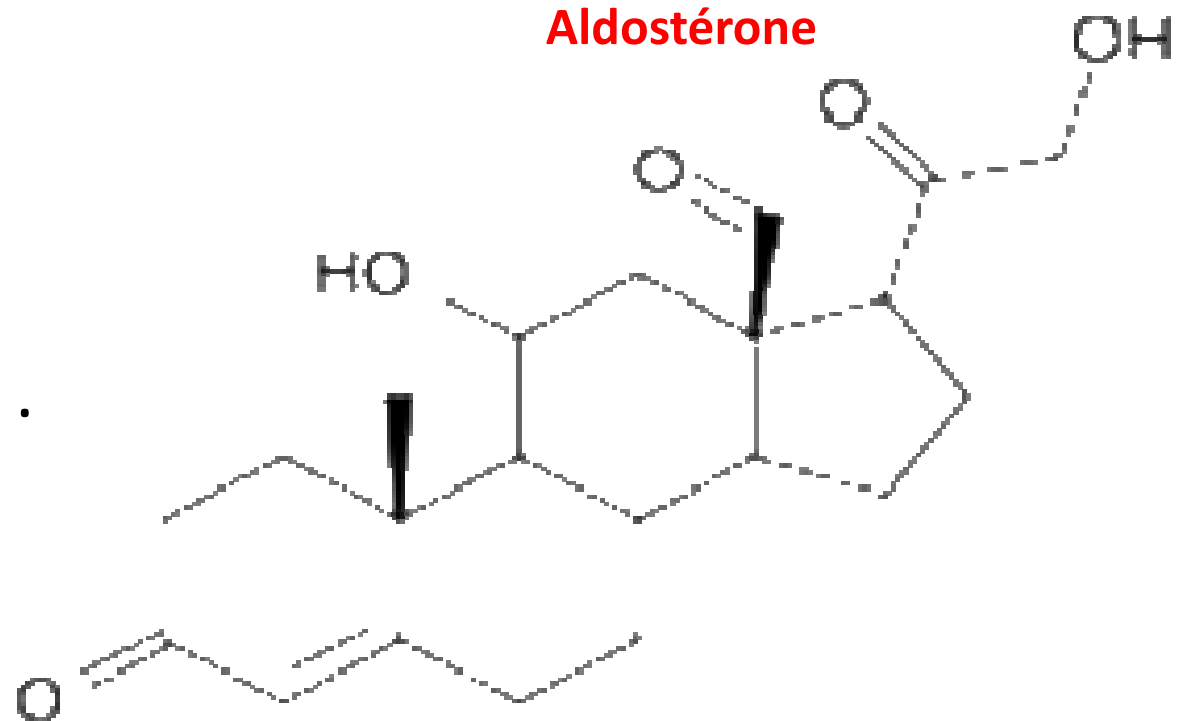
3.Le stress :

- Le stress provoqué par le travail corporel ou par accablement psychique augmente la sécrétion de cortisol par l'intermédiaire d'une libération accrue de CRH et une augmentation du tonus sympathique

IV. Les minéralo-corticoïdes :

1. Structure :

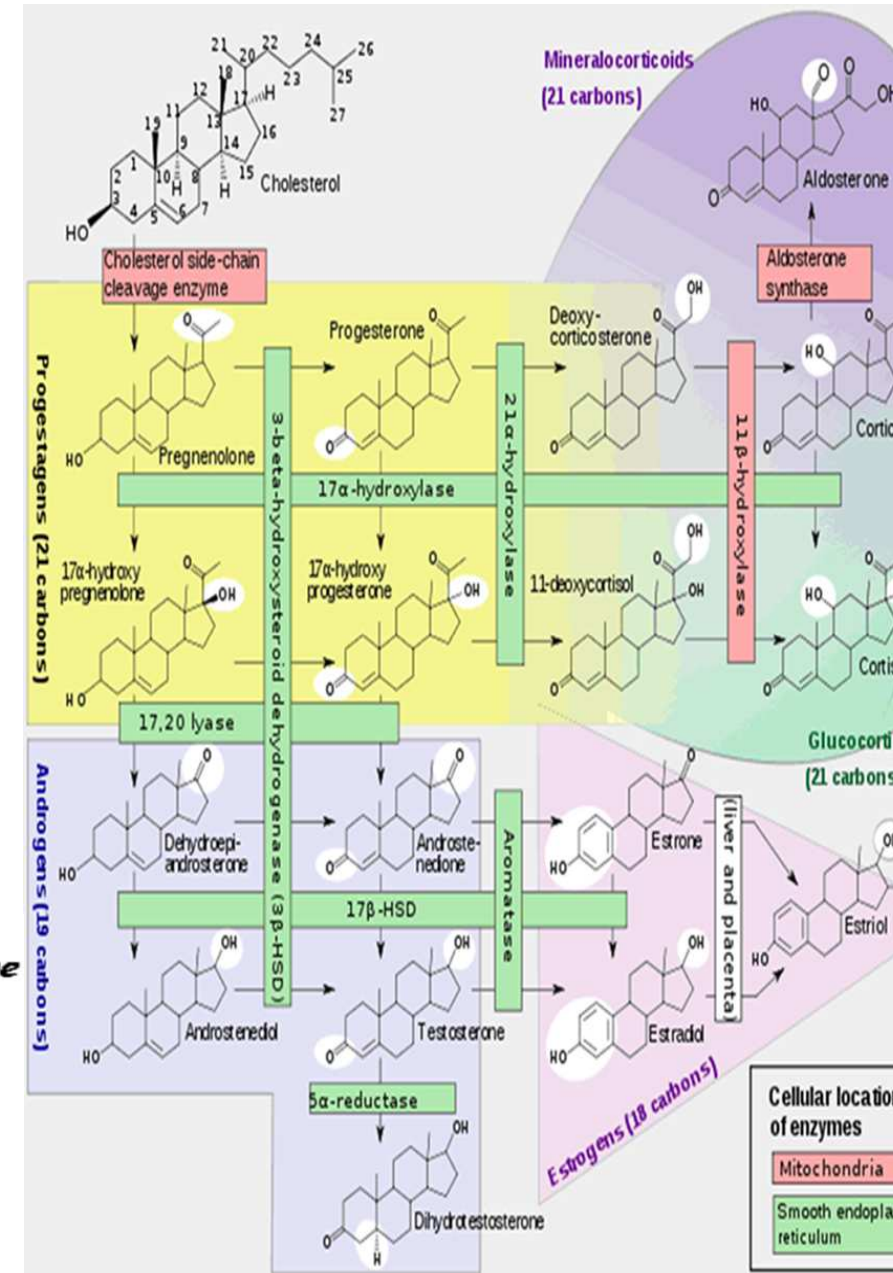
- principalement l'aldostérone.
- Sécrété par la zone glomérulée .



IV. Les minéralo-corticoïdes :

2. Biosynthèse :

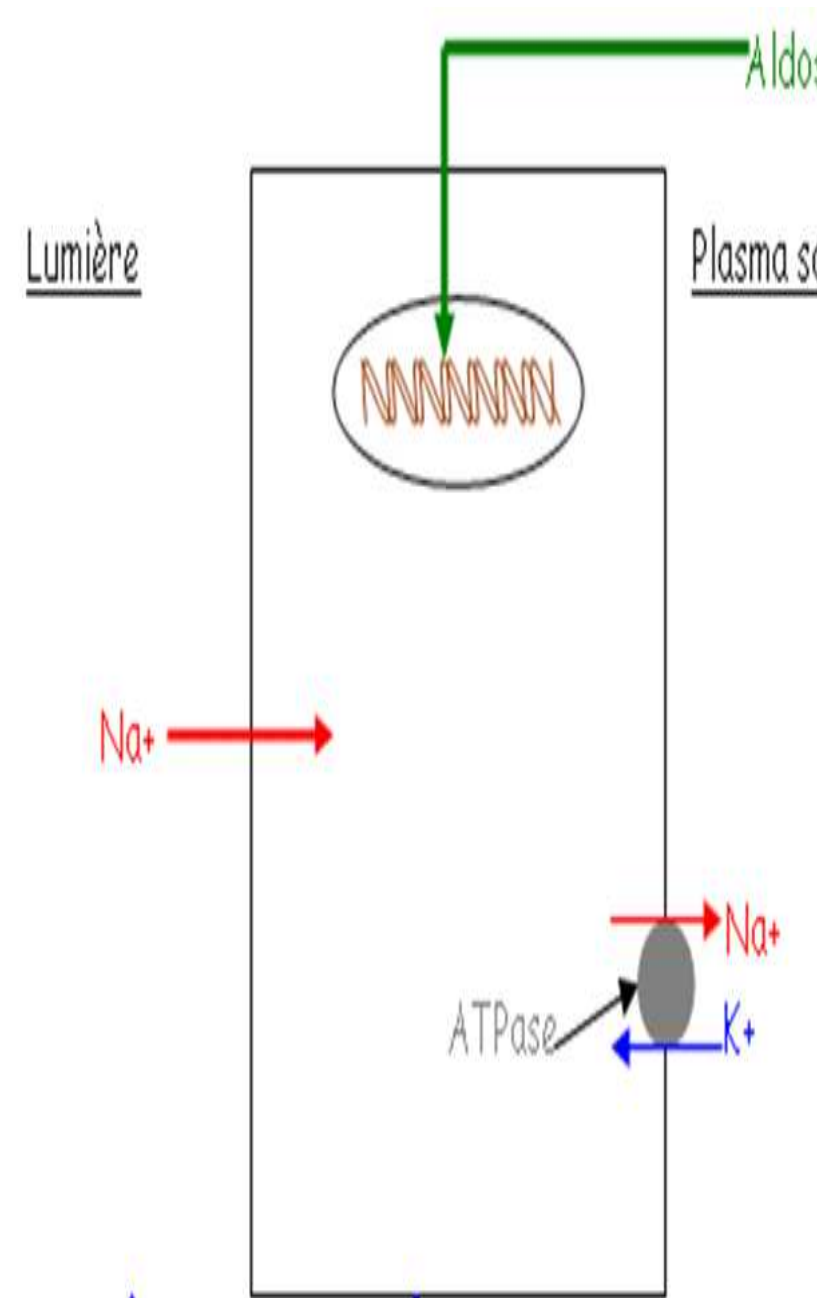
la progestérone constitue le point de départ de la synthèse de l'aldostérone. une hydroxylation sur l'atome C21 rend le stéroïde inattaquable par la 17 hydroxylase, et seuls les minéralo-corticoïdes, donc la corticostérone et l'aldostérone peuvent être synthétisée.



IV. Les minéralo-corticoïdes

3. Mode d'action :

- Le même des autres hormones stéroïdes.
- La forte réabsorption de Na est obtenue par une synthèse accrue de protéines de transport .



IV. Les minéralo-corticoïdes :

4. Effets biologiques :

- Son rôle essentiel est de régler le transport du Na et du K au niveau du rein, de l'intestin et même d'autre organe
- **Au niveau du rein** : l'aldostérone stimule la réabsorption de Na dans le tubule distale et le tube collecteur et augmente concomitamment la sécrétion du K.

4. Effets biologiques :

- En cas d'augmentation chronique de l'apport en K, la capacité du mécanisme excréteur du K augmente (adaptation au K) même dans le cas d'une fonction rénale réduite ; l'appareil tubulaire restant encore fonctionnel assure par cette adaptation l'équilibre du bilan potassique. Par ailleurs dans ce cas plus du tiers de l'excrétion du K peut être pris en charge par le colon.

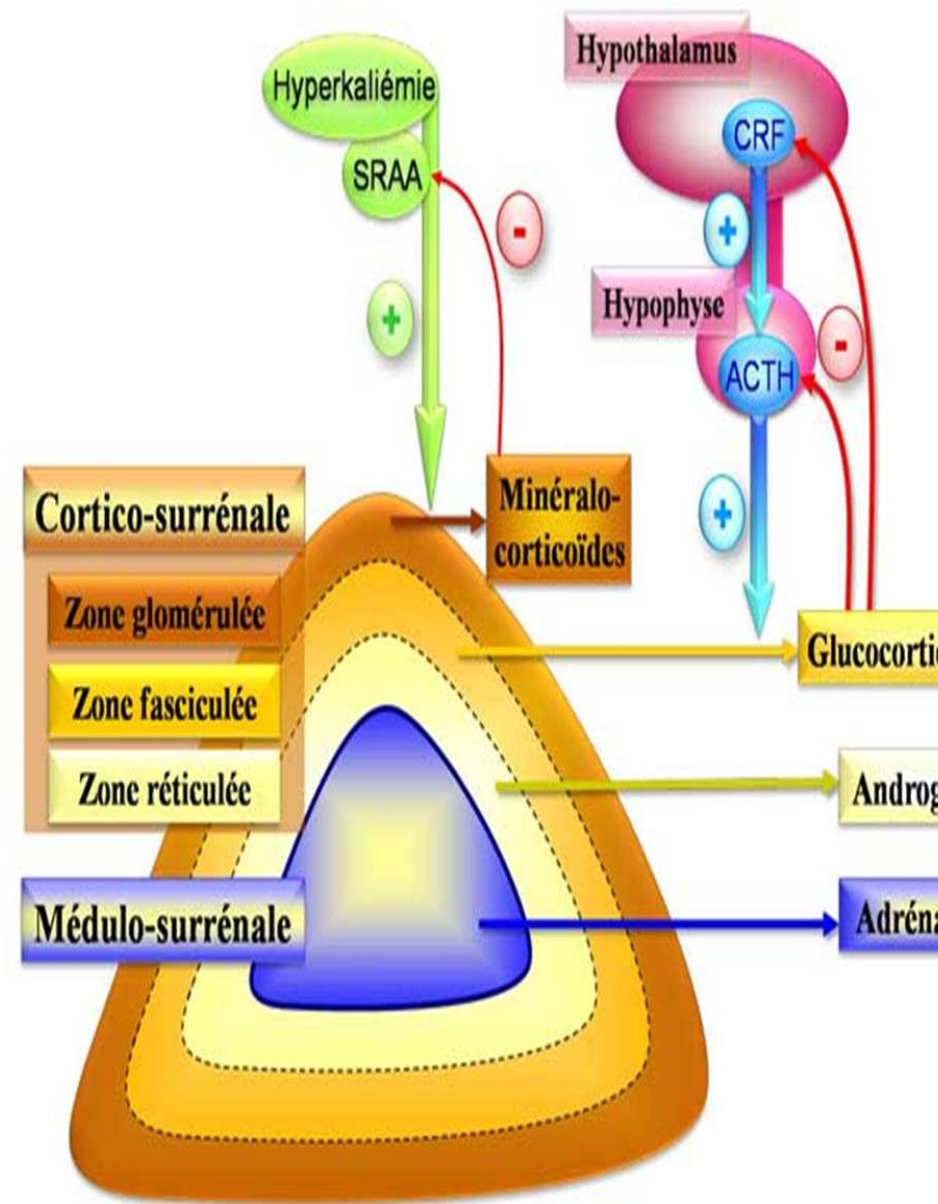
IV. Les minéralo-corticoïdes :

5. Régulation :

La sécrétion d'aldostérone est stimulée par :

- Une diminution du volume sanguin et de la pression sanguine (par l'intermédiaire de l'angiotensine II) et l'aldostérone inhibe la sécrétion de la rénine (rétroaction négative).
- Une hyperkaliémie stimule directement la sécrétion d'aldostérone.

L'ACTH stimule la synthèse d'aldostérone.



V. La médullo-surrénale :

- Considérée comme un ganglion du système sympathique.
- Il n'a pas d'axone, n'innerve pas d'organe effecteur et libère leur médiateur chimique directement dans la circulation .
- la médullosurrénale secrète les catécholamines (l'adrénaline à 90% et la noradrénaline à 10%) .

V. La médullo-surrénale :

- L'adrénaline est synthétisée à partir de la noradrénaline grâce à une enzyme (la phényléthanol-N-méthyl transférase).
- Elle a une demi vie très courte 2 minutes et rapidement dégradée par deux enzymes : le catécholoxyméthyl transférase COMT et la mono amino oxydase MAO.

V. La médullo-surrénale :

- **Effets biologiques :**

- **Au niveau cellulaire :** les cathécalamines agissent par l'intermédiaire de récepteurs α et β . La noradrénaline à une activité exclusivement sur les récepteurs α alors que l'adrénaline agit sur les récepteurs α et β .
- L'adrénaline agit en renfort du système nerveux sympathique .
- Action cardio-vasculaire: entraine une vasoconstriction généralisée sauf au niveau des artères coronaires, une tachycardie, renforcement de la contractilité myocardique , augmente le débit cardiaque.

VI. Syndromes cliniques liés à une anomalie de sécrétion des hormones surrénaliennes

1. Hypercorticisme : symptômes liés à l'excès de production de cortisol

- Syndrome de Cushing :

- Obésité facio-tronculaire
- Diabète
- Hypertension
- Myopathie
- Faiblesse musculaire
- Vergetures pourpres
- Agitation et irritabilité
- Ostéoporose

1. Hypercorticisme :

a – Hypercorticisme ACTH dépendant

- adénome de l'hypophyse: maladie de cushing 65%
- sécrétion ectopique d' ACTH: paranéoplasique

b – Hypercorticisme ACTH indépendant

- tumeur de la corticosurrénale
 - adénome surrénale 20%
 - corticosurrénalome malin 10%
- iatrogène

2. Insuffisances surrénales

a – primitives : Maladie d'Addison

- due à la destruction auto-immune du cortex surrénal et provoque des crises surrénaliennes aiguës
- est caractérisée par les éléments suivants :
 - Fatigabilité
 - Mélanodermie
 - Hypo TA
 - Hypoglycémie
 - Troubles digestifs (anorexie, diarrhées, vomissements)

2. Insuffisances surrénales

b – secondaires : carence hypothalamo-hypophysaires en CRH et/ou ACTH.

c – iatrogène : après l'arrêt d'une corticothérapie prolongée
10mg prednisone/j plus que 10 jours

3 – hyperaldostérisme

- primaire : est provoqué par l'hyperplasie bilatérale des surrénales
(Le syndrome de Conn)
- Caractéristiques cliniques :
 - hypertension artérielle
 - hypokaliémie avec kaliurie inappropriée
 - alcalose métabolique
 - $\searrow$ de la sécrétion de rénine

VII. Conclusion :

- La surrénale est une glande endocrine indispensables à la vie; à action ubiquitaire.
- Elle a une grande importance pour le fonctionnement du corps et pour son adaptation à la situation de stress.